

JAVIER HORTIGÜELA VALIENTE

Data Engineer · ML Engineer · AI-Augmented Developer

hortiguelavaliente@gmail.com · 611 408 212 · Massamagrell, Valencia

linkedin.com/in/javierhortiguela · github.com/lightskinhorti

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de datos y desarrollador ML con experiencia en entornos enterprise internacionales (Volkswagen Group, Indra), especializado en pipelines de datos distribuidos (PySpark), modelos de machine learning supervisado/no supervisado con experiment tracking (MLflow), y despliegue de APIs de inferencia (FastAPI + Docker). Integro herramientas de AI-augmented development (Claude Code, Cursor) para acelerar ciclos de entrega. TFM sobre Predictive Maintenance aeroespacial con el dataset NASA CMAPSS. Busco aportar impacto medible en equipos de Data Engineering o ML Engineering en entornos de alta exigencia técnica.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, Java, PHP, Bash

Data & ML: PySpark, Apache Spark, pandas, Scikit-learn, XGBoost, MLflow, Power BI, CRISP-DM

NLP & DL: BERT, GloVe, Transformers, Keras/TensorFlow (RNN, LSTM, GRU)

Backend & APIs: FastAPI, Node.js, REST APIs, GraphQL, JWT, Microservicios

Frontend: React, TypeScript, HTML/CSS

Bases de Datos: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Supabase

DevOps & Cloud: Docker, Kubernetes, CI/CD, GitHub Actions, AWS, Azure, Vercel

AI Dev Tools: Claude Code, Cursor, LLM-augmented development, Prompt Engineering

Otros: Git, ServiceNow, Scrum/Ágil, TCP/IP, Redes, Active Directory

PROYECTO FINAL DE MÁSTER

Predictive Maintenance — NASA CMAPSS Turbofan Engine

Python · PySpark · Scikit-learn · XGBoost · MLflow · FastAPI · Streamlit · Docker

- ▶ Diseñó un pipeline ML end-to-end sobre los 4 subsets del dataset NASA CMAPSS (FD001–FD004) para predicción de vida útil restante (RUL) en motores turbofan — benchmark estándar en mantenimiento predictivo aeroespacial con condiciones operativas múltiples y modos de fallo combinados.
- ▶ Ejecutó ingestión y EDA distribuido con PySpark sobre series temporales multisensor (21 canales por motor); feature engineering avanzado con rolling statistics (media, desviación, tendencia), lag features y normalización por unidad operativa para capturar patrones de degradación progresiva.
- ▶ Entrenó y comparó múltiples modelos de regresión (Random Forest, XGBoost, SVR, Gradient Boosting) con tracking completo de hiperparámetros, métricas y artefactos en MLflow, permitiendo reproducción y comparación sistemática de experimentos.
- ▶ Desplegó API REST de inferencia con FastAPI (endpoint de predicción por motor) + interfaz interactiva en Streamlit para exploración visual de predicciones y feature importance; todo containerizado con Docker para portabilidad total.
- ▶ Evaluación con RMSE, MAE y scoring asimétrico (penalización por predicciones tardías > tempranas, alineado con el coste real de fallo en aviación); análisis de feature importance para interpretabilidad del modelo en contexto industrial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Senior IT Technician / Data Analyst

Nov 2025 – Mar 2026

Powerco S.A. (Volkswagen Group) — Valencia y Sagunto

- ▶ Gestión y análisis de inventario de 179+ dispositivos en dos plantas industriales, automatizando validación cruzada de listas de empleados y equipos con Python/pandas y eliminando procesos manuales.
- ▶ Desarrollo de dashboards ejecutivos en Power BI para seguimiento del rollout de laptops, convirtiendo datos operativos en entregables de dirección y reduciendo el reporting manual en ~60%.
- ▶ Coordinación con sede central en Martorell para devolución y reasignación de equipos legacy, optimizando el proceso end-to-end del ciclo de vida de activos IT.
- ▶ Uso intensivo de Claude Code y herramientas de AI-augmented development para automatizar tareas de inventario y generar scripts de análisis.

Desarrollador de Software y Web

Mar 2025 – Ago 2025

Digitech Media — Valencia

- ▶ Desarrollo web full-stack con PHP, JavaScript y APIs REST para creación y personalización de sitios corporativos.
- ▶ Desplazamientos a cliente para configuración de infraestructura, montaje de redes y soporte técnico integral.
- ▶ Colaboración en proyectos tecnológicos internos con metodología ágil (Scrum) para optimizar procesos y mejorar productividad.

Soporte Técnico N1 & Coordinador Electoral

Jun 2023 – Mar 2025

Minsait (Indra) — Remoto / El Salvador

- ▶ Help Desk para cliente internacional ADB (Filipinas), gestionando tickets con ServiceNow en entorno de alta presión y comunicación íntegra en inglés.
- ▶ Coordinador de soporte técnico remoto para las elecciones presidenciales de El Salvador: gestión de equipo de técnicos de campo y soporte a ciudadanos en el exterior — proyecto de impacto real a escala nacional.
- ▶ Fortalecimiento de comunicación técnica en inglés en entorno multicultural con cliente en Filipinas.

PROYECTOS DESTACADOS

Investment Tracker — App Full-Stack con ML

FastAPI · React · TypeScript · PostgreSQL · Scikit-learn · Docker · AWS

- ▶ App full-stack para tracking de inversiones con análisis técnico (RSI, SMA 20/50, benchmark vs S&P 500) y predicción ML por activo con intervalo de confianza. Backend FastAPI con JWT, frontend React + TypeScript, PostgreSQL, containerizado con Docker y desplegado en AWS.
- ▶ Desarrollado con Claude Code como copiloto, acelerando el ciclo de desarrollo en ~40% frente al flujo tradicional.

Pipeline Big Data & ML

PySpark · Apache Spark · Hadoop · Python

- ▶ Pipelines de datos distribuidos con PySpark: K-means clustering, árboles de decisión y regresión sobre datasets reales. Optimización avanzada: particionado, broadcast joins, persistencia y tuning de rendimiento.
- ▶ Implementación de arquitecturas Lambda/Kappa, procesamiento streaming y batch, con calidad de datos validada.

Sistema NLP — Búsqueda Semántica en Español

Python · BERT · GloVe · Transformers · PCA · t-SNE

- ▶ Motor de recuperación semántica sobre corpus en español con análisis comparativo de embeddings: BERT fine-tuned (contextuales) vs GloVe (estáticos). Reducción dimensional con PCA y t-SNE, evaluación con Precision@k y MRR.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en Inteligencia Artificial y Big Data

Oct 2025 – Jun 2026

ML, pipelines de datos, Spark, arquitecturas Lambda/Kappa, modelos predictivos, NLP, Deep Learning

Grado Superior — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Sep 2023 – Jun 2025

Full-stack, bases de datos, arquitectura software

Grado Medio — Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Sep 2021 – Jun 2023

Infraestructura, redes, soporte técnico

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: Profesional — usado en proyectos internacionales (cliente Filipinas / El Salvador)